

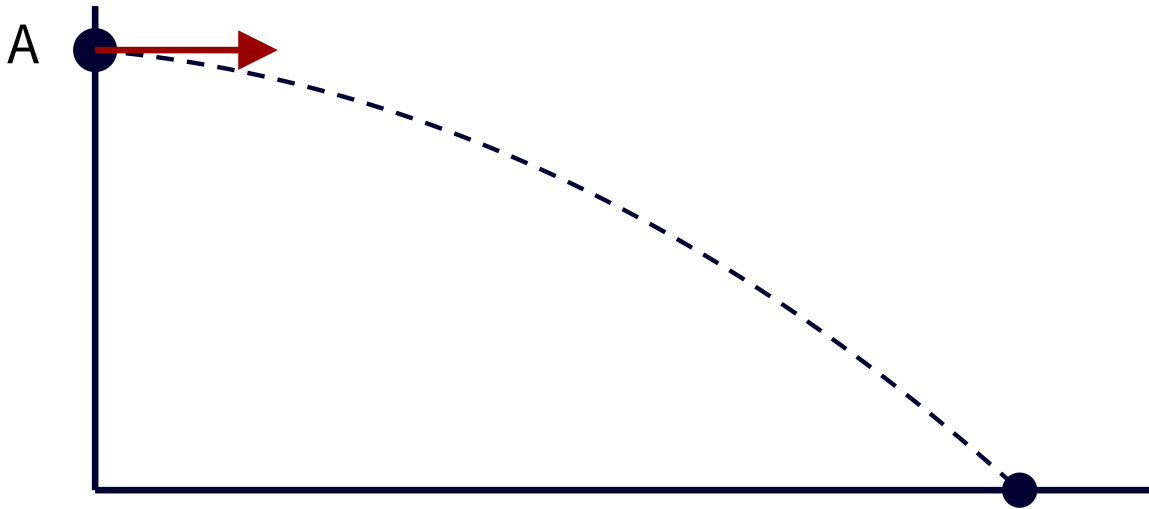
과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수평면에서 높이 $h = 1.25 \text{ m}$ 인 지점에서 물체 A를 수평 방향으로 속력 v_0 로 던졌더니, 수평으로 3 m 떨어진 지점에 착지하였다. 중력 가속도는 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이고 공기 저항은 무시한다.



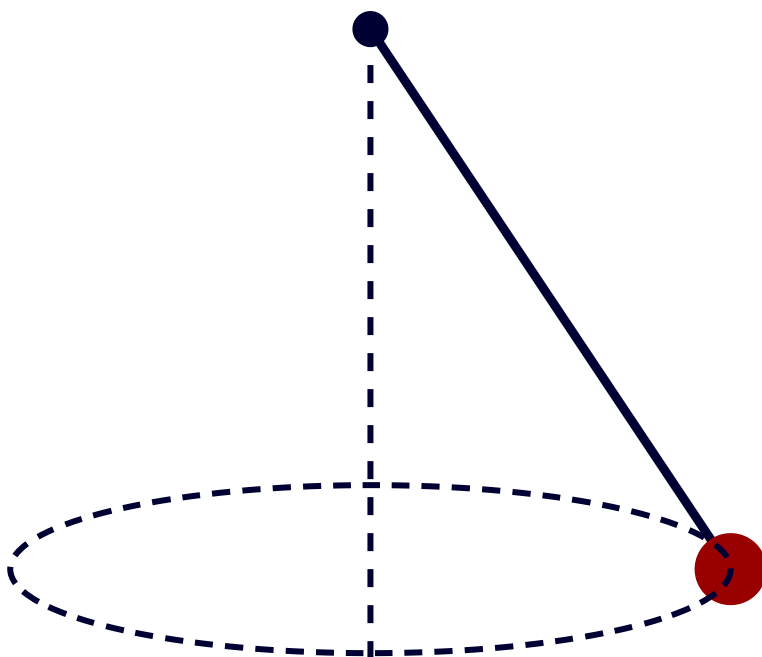
착지 순간 A의 속력은? (단, v_0 의 값도 구해 사용한다.)

- ① 5 m/s ② $\sqrt{34} \text{ m/s}$ ③ $\sqrt{61} \text{ m/s}$ ④ $6\sqrt{2} \text{ m/s}$ ⑤ $\sqrt{85} \text{ m/s}$

[기본] 2

[4점]

실 길이 L 인 원뿔진자가 각속도 ω_1 로 회전할 때 실이 연직과 이루는 각의 코사인 값이 $\cos \theta_1 = \frac{1}{2}$ 이다. 같은 진자를 각속도 ω_2 로 회전시켰더니 $\cos \theta_2 = \frac{1}{4}$ 이 되었다. $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ 의 값은?



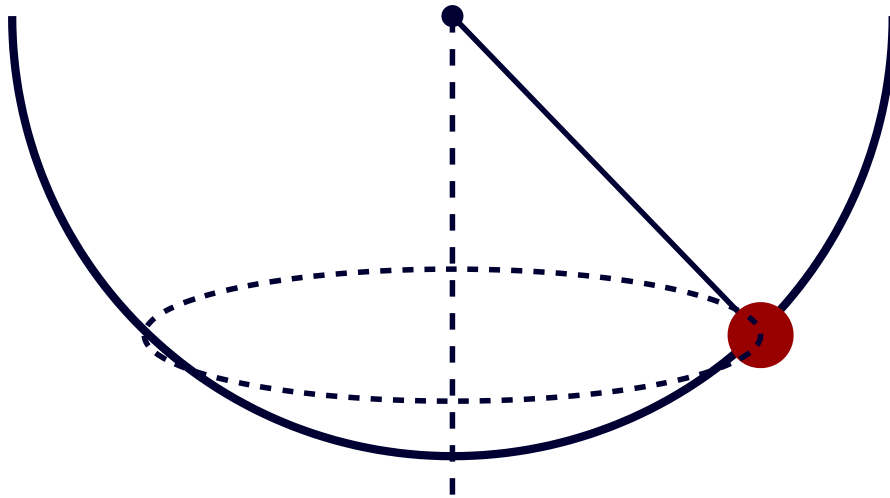
- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ 2 ④ $\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}$ 아님 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

동일 수평면상의 두 점 P, Q에서 두 물체 A, B를 동시에 던진다. A는 P에서 연직 위로 속력 v_A 로, B는 Q에서 연직과 60° 각으로 속력 v_B 로 던졌다. 두 물체는 공중의 한 점에서 충돌하였다. 충돌 순간 두 물체의 **연직 속도 성분이 서로 같았다**. $v_B = 8 \text{ m/s}$ 일 때 v_A 는? (공기 저항 무시)



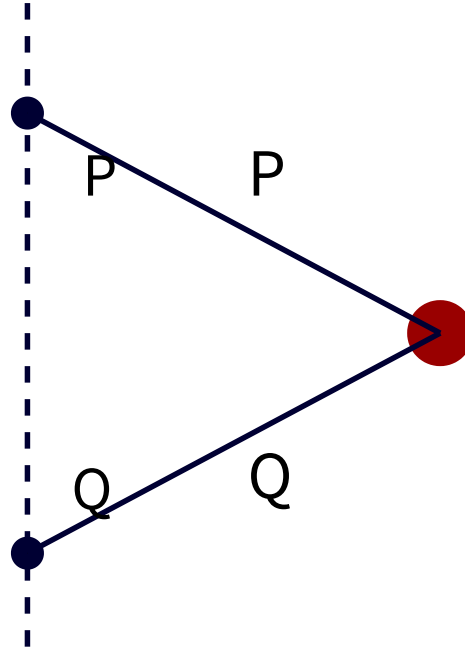
- ① 2 m/s ② 4 m/s ③ $4\sqrt{3} \text{ m/s}$ ④ 8 m/s ⑤ $8\sqrt{3} \text{ m/s}$

매끄러운 반구(반지름 R)의 안쪽 면에서 질량 m 인 물체가 수평면 위에서 등속 원운동을 하고 있다. 물체의 위치는 반구 중심을 지나는 연직축으로부터 각 θ 만큼 떨어진 곳이며, 물체가 그리는 원의 반지름은 $r = R \sin \theta$ 이다. 이 물체의 주기 T 를 R, θ, g 로 나타내면?



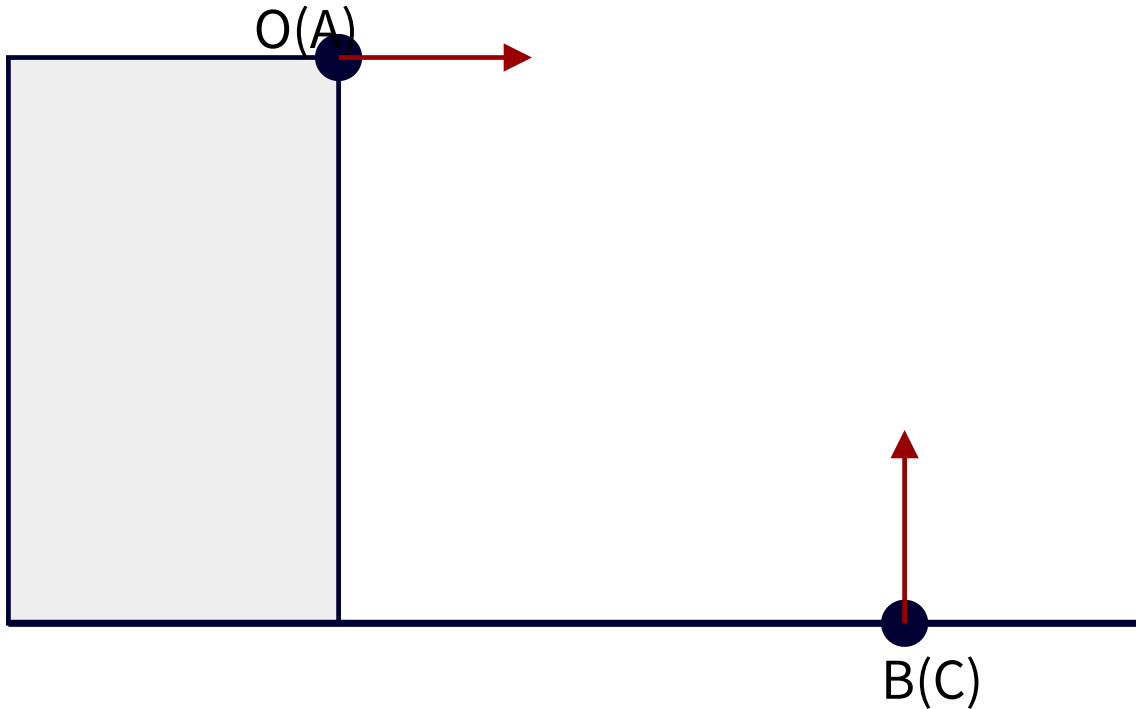
- ① $2\pi\sqrt{\frac{R \cos \theta}{g}}$ ② $2\pi\sqrt{\frac{R}{g \cos \theta}}$ ③ $2\pi\sqrt{\frac{R \sin \theta}{g}}$ ④ $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ ⑤ $2\pi\sqrt{\frac{R \tan \theta}{g}}$

수평면과 나란한 매끄러운 원형 궤도(반지름 r)를 따라 질량 m 인 물체가 등속 원운동을 한다. 물체에는 길이가 다른 두 실 P, Q가 연결되어 있고, 두 실은 같은 연직축상의 두 점에 고정되어 모두 팽팽하다. 실 P는 연직과 30° , 실 Q는 연직과 60° 를 이룬다(P가 위쪽 고정점). 물체가 각속도 ω 로 회전할 때 두 실의 장력 T_P, T_Q 가 모두 0보다 크려면 ω^2 이 만족해야 할 범위의 **하한값**은? (반지름 r 은 고정, g 는 중력가속도)



- ① $\frac{g}{\sqrt{3}r}$ ② $\frac{\sqrt{3}g}{r}$ ③ $\frac{2g}{r}$ ④ $\frac{g}{r}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}g}{3r}$

수평면 위 높이 H 인 절벽 끝 O에서 물체 A를 수평 방향(오른쪽)으로 속력 u 로 던지는 동시에, 절벽 아래 지면의 점 B에서 물체 C를 연직 위로 던진다. B는 O의 연직 아래로부터 수평거리 d 만큼 오른쪽에 있다. 두 물체가 **최고점에 도달하기 전, 낙하 도중에** 공중에서 충돌하였다. 충돌은 A를 던진 순간부터 시간 t_0 후 일어났고, 그 순간 두 물체의 속도 벡터가 **서로 수직**이었다. $H = 45 \text{ m}$, $d = 20 \text{ m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이고 C의 초기 속력은 v_C 이다.



충돌 지점의 지면으로부터의 높이가 25 m 일 때, $u + v_C$ 의 값은? (충돌 순간 두 속도 벡터가 수직이라는 조건을 사용하라. 단, u 와 v_C 는 이 조건과 위치 조건을 모두 만족하는 양의 실수.)

- ① 20 m/s ② 25 m/s ③ 30 m/s ④ 35 m/s ⑤ 40 m/s

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com